

Fecha:	Horario:	Grupo:	Mesa:	Nota:
Integrantes: (Iniciar por el primer apellido en orden alfabético)				

OBJETIVOS

- Determinar las frecuencias de los modos normales de vibración de una cuerda tensionada y fija en ambos extremos.
- Determinar la velocidad de propagación de la onda y la densidad lineal de una cuerda tensionada y fija en ambos extremos.

I – Toma de datos

Tome los datos del experimento de acuerdo con la información que aparece en la Guía de Laboratorio y registre los datos obtenidos en la siguiente tabla (**Tabla 1**).

Tabla 1. Datos del experimento

No. de husos (h)	1	2	3	4	5
Frecuencia (Hz)					
Longitudes de onda λ (m)					
Velocidad de la onda (m/s)					
Densidad lineal μ (kg/m)					

1. Grafique los valores de frecuencia *vs* número de husos (f *vs* h). Realice el ajuste a la curva y anexe la gráfica al informe.
2. Grafique los valores del inverso de longitud de onda *vs* frecuencia ($\frac{1}{\lambda}$ *vs* f). Realice el ajuste a la curva y anexe la gráfica al informe.

II - Análisis de Resultados (Valoración máxima 1.0/5.0)

1. ¿Qué cantidad física representa la pendiente de la gráfica frecuencia vs número de husos (f vs h)?

Respuesta

2. ¿Qué cantidad física representa la pendiente de la gráfica inverso de longitud de onda vs frecuencia ($\frac{1}{\lambda}$ vs f)?

Respuesta

3. Describa cómo se relaciona el fenómeno de resonancia con los modos de vibración de la cuerda.

Respuesta

4. Haga una simulación usando este enlace: <https://ophysics.com/w8.html>, tomando $\mu = 0.75 \times 10^{-3}$ kg/m y una tensión $T = 45.4$ N. Realice una tabla (como la **Tabla 1**) y anéxela.

Respuesta

III - Física en el Hogar (Valoración máxima 1.0/5.0)

Respuesta: Anexe el enlace al video en la actividad correspondiente en Brightspace.

IV. Conclusiones (Valoración máxima 2.0/5.0)

Respuesta

Para la redacción de las conclusiones tenga en cuenta, en el caso que aplique, las siguientes sugerencias:

- El logro de los resultados de aprendizaje.
- La organización de los datos y sus relaciones.
- El valor de los porcentajes de error y su justificación o explicación.
- El análisis de las gráficas presentadas en el informe.
- Lo más relevante y breve del análisis de resultados.
- Aplicaciones como la situación de la Física en el Hogar u otras.
- En esta sección **NO** se describe el procedimiento seguido durante la experiencia o la manera como se determinaron los valores de las variables.

V - Anexos (Valoración máxima 1.0/5.0)

- Realice un diagrama de cuerpo libre de la masa colgante, aplique la segunda ley de Newton y determine la tensión en la cuerda.
- A partir de la pendiente de la gráfica, frecuencia *vs* número de husos (*f vs h*), obtenga una expresión para la densidad lineal de la cuerda en términos de la fuerza de tensión y la longitud. Anexe el procedimiento paso a paso.
- Anexe los cálculos realizados para determinar el valor de la densidad lineal de la cuerda. Compare el valor obtenido para μ con el valor teórico y calcule el porcentaje de error.
- A partir de la pendiente de la gráfica, inverso de longitud de onda *vs* frecuencia ($1/\lambda$ *vs* f), obtenga el valor de la rapidez de la onda en la cuerda. Compare el valor hallado con el calculado con la fórmula $v = \sqrt{T/\mu}$ y calcule el porcentaje de error.

Respuesta